

Rumore e filtri non lineari

- Il processo di acquisizione dell'immagine può portare con sé del “rumore”, ovvero errori, degradazioni dell'immagine
- Esempi di cause:
 - Focus blurring (e.g., l'immagine non è messa a fuoco dalla lente)
 - Blurring due to camera motion
 - Analog-to-digital conversion errors (e.g., la risoluzione spaziale è troppo bassa)
 - Transmission errors
 - L'immagine digitale è una copia di una vecchia foto analogica deteriorata
 - ...

- La rimozione del rumore è chiamata *Image Restoration*
- L'Image Restoration può essere fatta:
 - nel dominio Spaziale
 - nel dominio delle Frequenze (prossime lezioni...)
- A seconda del tipo di rumore è possibile selezionare una specifica tipologia di filtri per rimuoverlo

- **Salt and pepper noise:** pixel bianchi e neri diffusi in maniera random
- Chiamato anche *impulse noise*, *shot noise* o *binary noise*
- Possibili cause: transmission errors (bit persi o corrotti durante il trasferimento dei dati), interferenze elettromagnetiche durante lo scatto della foto, ecc...



(a) Original image



(b) With added salt & pepper noise

Courtesy
Allasdair McAndrews

Tipi di rumore

- **Gaussian Noise:** è un tipo di rumore *bianco* aggiunto ad un'immagine e distribuito seguendo una distribuzione *Gaussiana con media 0*
- Modello additivo:

$$I + \text{Noise}$$

148	123	52	107	123	162	172	123	64	89	...
147	130	92	95	98	130	171	155	169	163	...
141	118	121	148	117	107	144	137	136	134	...
82	106	93	172	149	131	138	114	113	129	...
57	101	72	54	109	111	104	135	106	125	...
138	135	114	82	121	110	34	76	101	111	...
138	102	128	159	168	147	116	129	124	117	...
113	89	89	109	106	126	114	150	164	145	...
120	121	123	87	85	70	119	64	79	127	...
145	141	143	134	111	124	117	113	64	112	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

I

+

-1	+5	-2	0	+4	...
+2	-1	0	+1	-1	...
...	...	...	...	...	...

Noise

=

147	128	50	107	127	...
149	129	92	96	97	...
...	...	...	...	...	...

Immagine Degradata

- In sostanza, vuol dire che ogni pixel $I(u,v)$ dell'immagine è soggetto ad una perturbazione additiva n :

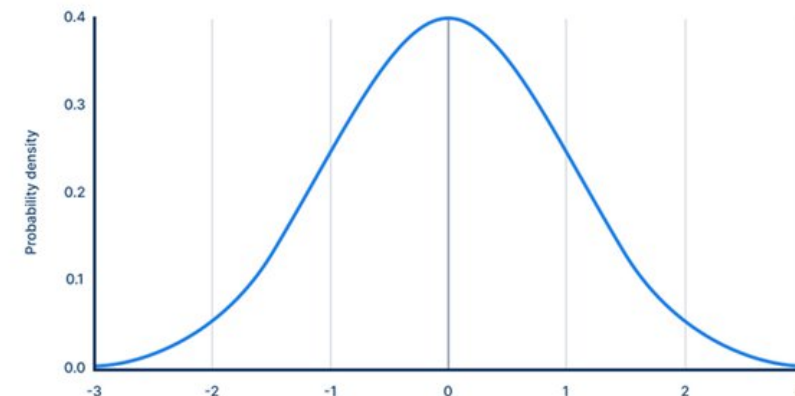
$$I'(u,v) = I(u,v) + n,$$

- dove n è un rumore casuale i cui valori possibili sono distribuiti in maniera *Gaussiana*
- Può essere causato da problemi hardware



Gaussian noise

Standard normal distribution



- **Speckle Noise:**

- Simile al rumore Gaussiano, con pixel perturbati in maniera casuale
- In questo caso, però, il rumore non è additivo, ma *moltiplicativo*, perchè ha un'intensità proporzionale al valore originario del pixel originario ("pulito"):
- $I'(u,v) = n I(u,v)$, con n casuale e variabile da pixel a pixel, e tipicamente estratto da una distribuzione esponenziale
- E' una tipica degradazione del segnale radar



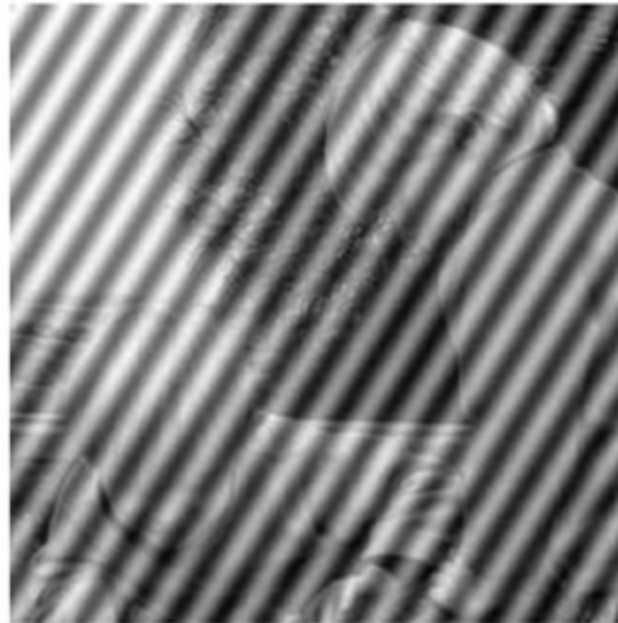
(a) Gaussian noise



(b) Speckle noise

Courtesy
Allasdair McAndrews

- **Periodic Noise:** causato da disturbi hardware di natura periodica (e.g., i cavi di trasmissione dei dati sono vicini a forti campi elettromagnetici...)

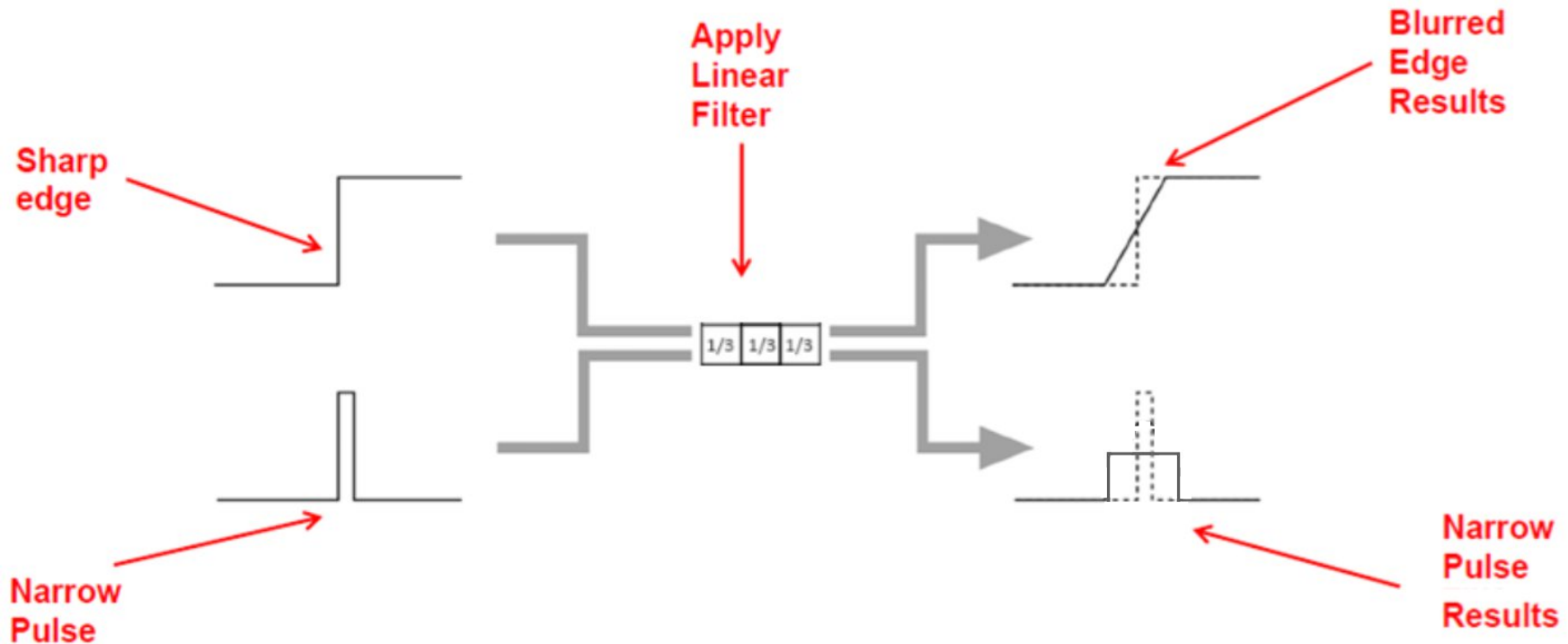


*Courtesy
Allasdair McAndrews*

- Salt and pepper, Gaussian e speckle noise possono essere eliminati (o ridotti) utilizzando spatial filters
- Periodic noise può essere eliminato usando filtri nel frequency domain (prossime lezioni...)

Image Restoration: problemi con i filtri lineari

- Per l'*Image Restoration* è di solito preferibile usare un filtro *non lineare* per evitare di sfocare l'immagine. Esempio 1D:



Using Linear Filter to Remove Noise?

- Esempio: Utilizzare un filtro lineare per pulire il rumore salt and pepper

*Courtesy
Allasdair McAndrews*



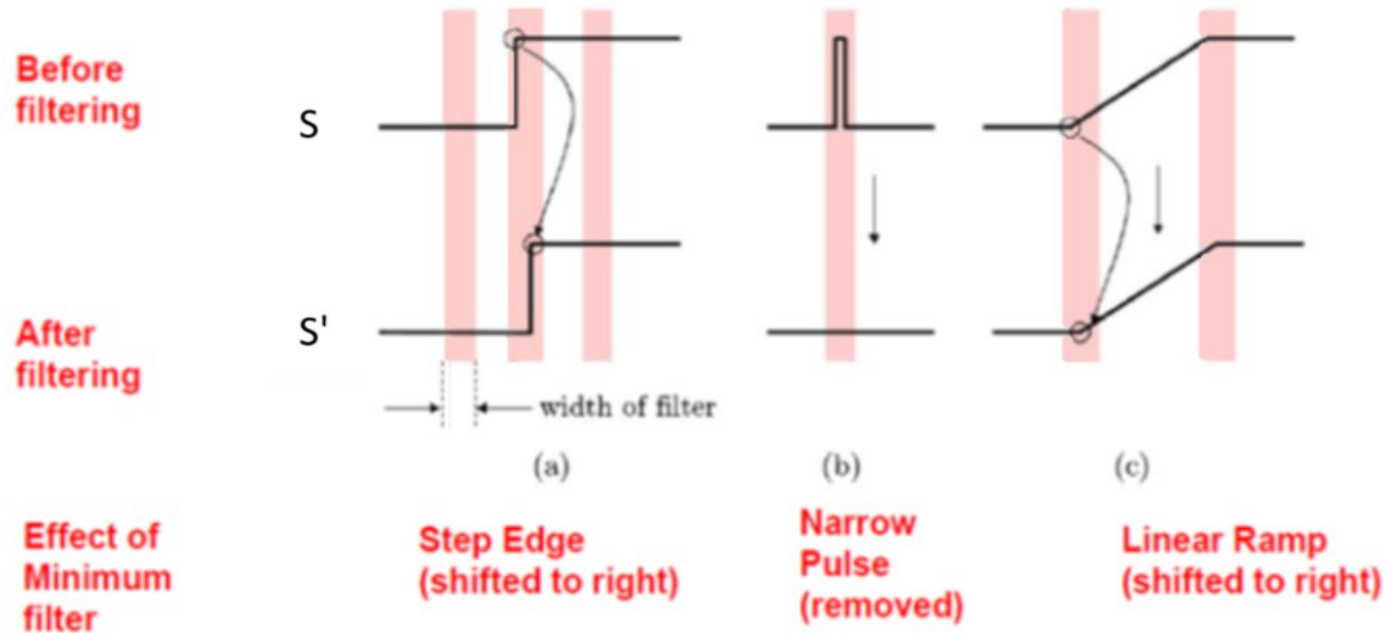
(a) 3×3 averaging



(b) 7×7 averaging

- Nel caso di **filtri non lineari**, i pixel contenuti nella finestra R del filtro sono combinati utilizzando una funzione (filter function) non lineare
- Esempio (1D) di non-linear filter con finestra 1X3:

$$I'(u, v) = f(R_{u,v}) = \min\{I(u + i, v) \mid -k \leq i \leq k\}$$



- Caso 2D (immagini): esempi di filtri non lineari Min e Max

$$I'(u, v) = f(R_{u,v}) = \min\{I(u + i, v + j) \mid -k \leq i \leq k, -k \leq j \leq k\}$$

$$I'(u, v) = f(R_{u,v}) = \max\{I(u + i, v + j) \mid -k \leq i \leq k, -k \leq j \leq k\}$$



(a)

Original Image with
Salt-and-pepper noise



(b)

Minimum filter removes
bright spots (maxima) and
widens dark image structures

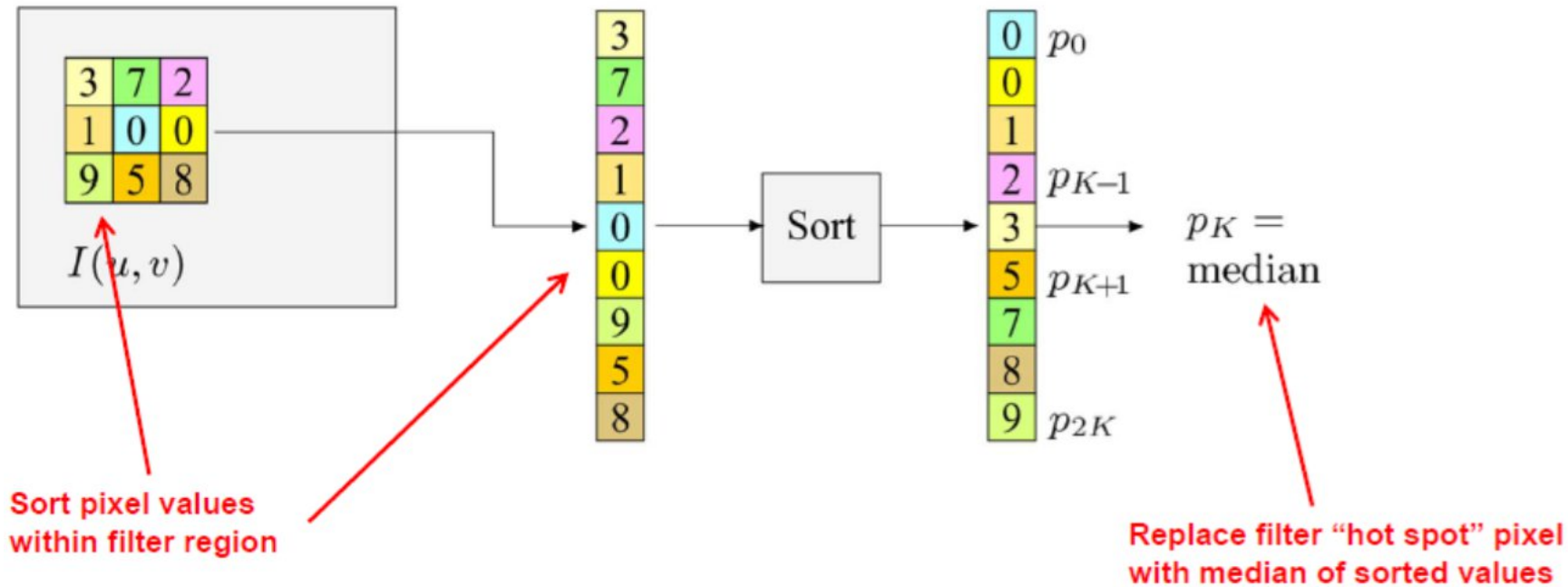


(c)

Maximum filter (opposite effect):
Removes dark spots (minima) and
widens bright image structures

- Riesce a rimuovere meglio il rumore mantendendo gran parte della struttura dell'immagine

$$I'(u, v) = f(R_{u,v}) = \text{median}\{I(u + i, v + j) \mid -k \leq i \leq k, -k \leq j \leq k\}$$



Effetti del Median Filter



(a)
Original Image with
Salt-and-pepper noise



(b)
Linear filter removes some of
the noise, but not completely.
Smears noise



(c)
Median filter removes salt-and-pepper
noise and keeps image structures largely
intact. But also creates small spots
of flat intensity, that affect sharpness